

**UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA
SEDE DE CONCEPCIÓN – REY BALDUINO DE BÉLGICA**

**ESTUDIO SISTEMA MAIS
MANIOBRA AUTOMATICA DE REACTORES**

**Trabajo para optar al Título Profesional de Ingeniero de Ejecución en
Control e Instrumentación Industrial**

Alumno: Sr. Luis Enrique Marchant Nuñez

Profesor Guía: Sr. Ricardo Vera González

2015

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a toda mi familia, mi esposa Roxana e hijos Karinna, Paula y Felipe, por la paciencia y confianza ya que ellos fueron la fuente de inspiración para emprender este nuevo desafío, sin su ánimo y esfuerzo, esto hubiese sido muy difícil de lograr

. Agradezco a mi empresa Transelec S.A porque hizo que esta oportunidad se concretara prestando todo el apoyo posible.

A mi padres que a lo largo de los años siempre han sido una imagen de ejemplo a seguir aconsejándome en lo laboral y entregándome valores para ser la persona que soy hoy en día

. A los profesores que con su entrega han logrado dar forma y estructura a mis debilidades, fortaleciéndolas.

A mis compañeros de curso por el apoyo y entrega incondicional.

RESÚMEN

El objetivo de la presente investigación es realizar un estudio sobre un sistema de regulación recién implementado en nuestra empresa llamado MAIS , este sistema innovador , es fundamental al momento de producirse un evento ya sea transitorio o permanente y su función principal es conectar y desconectar reactores al sistema de transmisión interconectado en cuatro subestaciones de alta tensión..

En general es el estudio de , sus características , su software, su hardware, sus debilidades , sus mejoras , sus criterios e intervalos comparados con la CNE comisión Nacional de Energía según los artículos de seguridad y calidad.

Compararemos los métodos existentes hoy en día de regulación de voltaje con los equipos en forma manual maniobradas por un operador desde un punto distante a una subestación de Transelec, ya que existen subestaciones atendidas y desatendidas a lo largo del país controladas por un centro de control llamado CENOT ubicado en la ciudad de Santiago de Chile

También se analizaran las debilidades que actualmente tiene este sistema llamado MAIS y su mantenimiento preventivo identificando los aportes o mejoramientos realizados , finalizando con las conclusiones.

ÍNDICE

PÁGINA

Introducción.....	1
Planteamiento del problema.....	6
1. Capítulo 1.....	9
1. Métodos de Regulación en Transelec.....	9
1.1 Condensadores Estáticos.....	10
1.2 Reactores.....	13
1.3 Regulación de voltaje adicional.....	15
1.4 Regulación de voltaje por el Transformador.....	15
2. Capítulo 2.....	18
2. Sistema MAIS.....	18
2.1 Diagrama unilineal no redundante.....	19
2.2. Diagrama unilineal redundante.....	21
2.3. Características generales.....	22
3. Capítulo 3.....	26
3. Funcionamiento sistema MAIS.....	26
3.1 Funcionamiento.....	27
3.2 Software.....	32
4. Capítulo 4.....	40
4. Mantenimiento.....	40
4.1 Mantenimiento sistema MAIS.....	41
5. Capítulo 5.....	43
5. Estudio de Pruebas.....	43
5.1 Estudio de Pruebas.....	44
5.2 Condición de hábil. y deshabilitado de reactores.....	55
5.3 Estudio de comportamiento dinámico normal.....	57
5.4 Estudio eventos graves.....	60

	5.5 Estudio eventos excepcionales.....	63
	5.6 Calibración de umbrales de tensión.....	64
	5.7 Calibraciones generales.....	66
	5.8 Calibra. gen. de la función caída de tensión.....	68
	5.9 Prioridades de reactores a maniobrar.....	70
6.0	Capitulo 6.....	72
6.0	Conclusiones y aportes.....	72
	6.1 Conclusiones.....	73
	Bibliografía.....	77

SIGLAS

-MAIS	: Maniobra Automática de inductancia Shunt
-CNE	: Comisión Nacional de Energía
-CENOT	: centro de operación de Transelec
-SEC	: Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
-OMS	: Organización Mundial de la Salud.
-AT	: Alta Tensión.
-BT	: Baja Tensión.
-UMM	: Unidad de medida
-SIC	: Sistema interconectado central

SIMBOLOGÍA

A	: Amperes
s	: segundo
p.u.	: por unidad
c.c.	: corriente continua
c.a.	: corriente alterna
Kv	: Kilovoltios
atr	: autotransformador

INTRODUCCIÓN

Transelec S.A cuenta con una amplia presencia en los Sistemas Interconectados del Norte Grande (SING) y Central (SIC), gracias a la participación mayoritaria de las líneas y subestaciones de transmisión troncal en los dos sistemas interconectados de Chile. Estos sistemas interconectados se caracterizan por su complejidad, requiriendo de una profunda coordinación entre los distintos actores involucrados, de modo de asegurar un servicio continuo las veinticuatro horas del día.

El presente estudio está orientado a mostrar otro tipo de regulación de tensión en el sistema interconectado, por medio de un sistema llamado MAIS el cual está instalado en cuatro subestaciones, y permite regular y observar el comportamiento dinámico de la tensión, la sigla MAIS proviene de la palabra Maniobra Automática de Inducciones Shunt (reactores), este automatismo permite mantener la tensión de la red de transmisión cuando hay eventos que interrumpen el sistema de transmisión, gracias a este sistema de automatismo el cual actúa maniobrando los reactores (inductancias shunt), disponibles en cuatro subestaciones en el País.

Este sistema está integrado principalmente por un transformador de medida por fase , una unidad de medición y maniobra (UMM), un interfaz

persona máquina (IPM), cajas de relés de detección y relés de interfaz al mando. Con estos elementos el sistema MAIS, tiene su propia referencia de tensión a 500 kv., que el transformador de tensión proporciona, localizado en una de las barras de la subestación, de hecho hay un transformador de tensión en cada una de las dos barras existentes en la subestación y los dos transformadores están conectados a dos entradas diferentes del MAIS. El Mais utiliza una de las dos entradas a la vez; la unidad de medida tiene la función de adquirir y digitalizar las diversas tensiones y proporciona los resultados de esos procesamientos a la unidad de maniobra que determinará las acciones a tomar. Ver figura n°1

Concepto unilineal del sistema MAIS

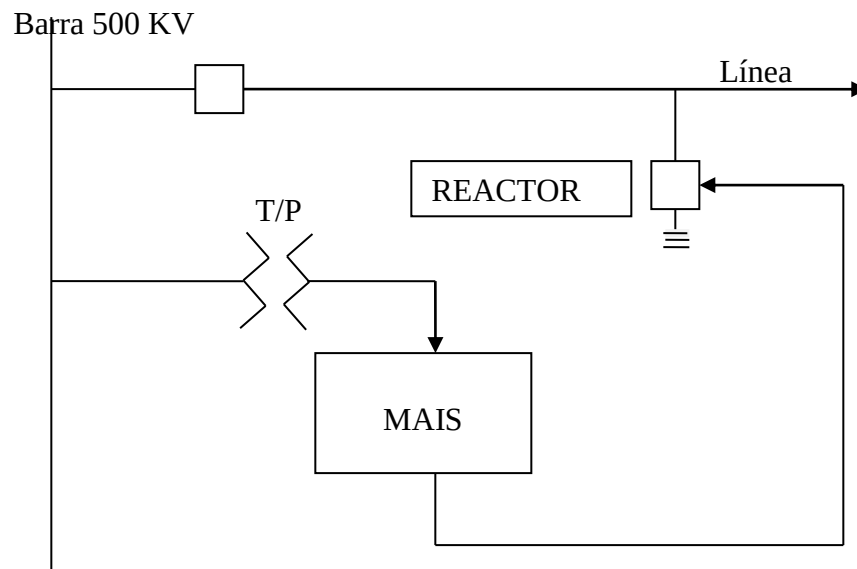


Figura n° 1

Diagrama en Bloque del sistema MAIS

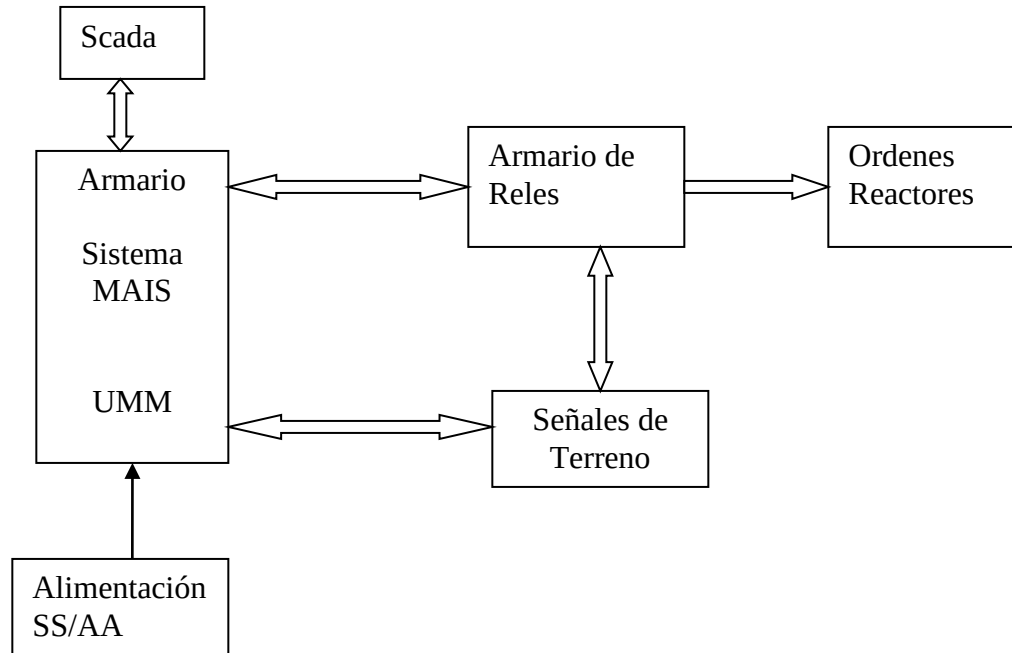


Figura n° 2

En este diagrama de la figura n° 2 en bloque muestra el sistema MAIS con su unidad de medida UMM, la cual recibe señales y envía señales, recibe desde terreno, y envía al sistema scada la información de señalización, registros de eventos , señales de deshabilitación de reactores, operación de interruptores de reactores, señales del anunciador, que serían las señales de salida y como señales de entrada , señales relativas a la línea, señales de los reactores, tensiones de las barras, servicios auxiliares (SS/AA), señales de control, señales de armarios de relés.

Este equipo MAIS es redundante, es decir tiene una unidad principal y una de respaldo lo cual para ello se incorpora un multiplexor y un switch que funciona en forma manual o en forma automática. Este diagrama en bloque quedaría así:

Diagrama en bloque redundante sistema MAIS

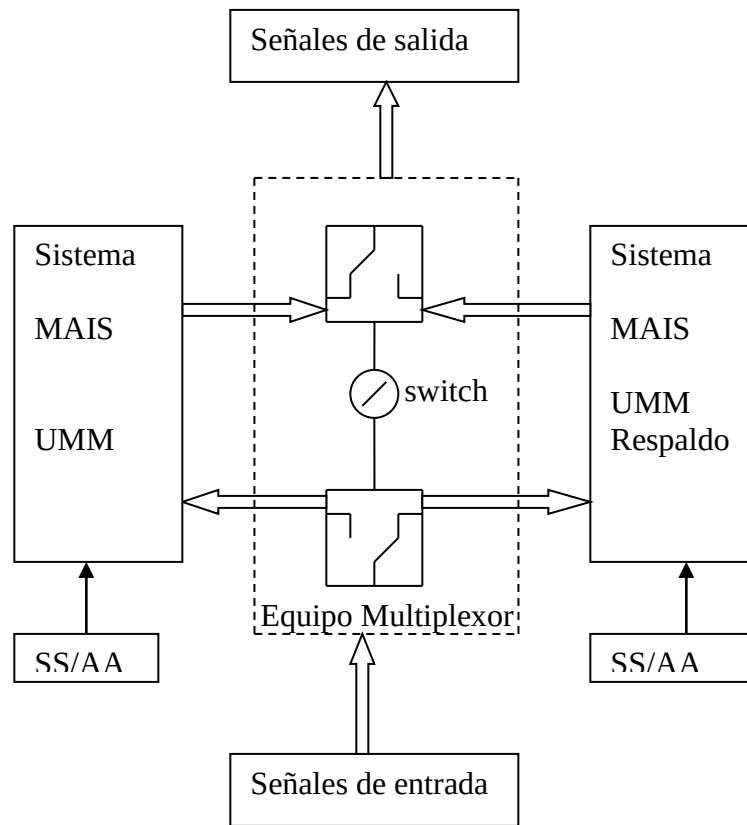


Figura n°3

Como mencionamos anteriormente existen cuatro subestaciones que poseen este mismo esquema, las cuales abarcan gran parte del País, la redundancia es para asegurar la estabilidad de tensión mediante la maniobra (conexión y desconexión) automática de inductancias (reactores), de alta tensión (500 y 220 Kv.), entre estas cuatro subestaciones.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Fundamentalmente nos abocaremos al estudio del sistema MAIS, que es, como funciona y que importancia toma en el sistema de transmisión, ya que ante una falla en las líneas de transmisión o falla de una central generadora, su deber es mantener la tensión permanente, el cual es uno de los requisitos básicos de una red de energía. Esto equivale a afirmar que las variaciones de voltajes en las redes de distribución sean mínimas.

Por otra parte el margen de variación del voltaje de transmisión no debe sobrepasar el límite de operación de los dispositivos de regulación instalados en la red de distribución servida por el sistema de transmisión, además, como se verá más adelante, las fluctuaciones de voltaje de transmisión involucran fluctuaciones de la potencia reactiva en la red, por estas razones en la práctica se trata de mantener el voltaje de transmisión en un punto determinado del sistema dentro de un margen de variación no mayor a más menos un diez % del valor nominal.

De lo anterior se deduce que el control de voltaje es un problema diferente según se considere una red de distribución o de un sistema de transmisión. En el primer caso se trata de mantener el voltaje al valor

nominal lo más constante posible, mientras que en el segundo se acepta una fluctuación considerable. Por lo que se hace mención en los artículos 5-21, 5-25, 5,39, y 5-27 de la norma de calidad y seguridad CNE (buscar en www.CNE.cl), donde estos artículos se usan como criterio, los cuales definen los intervalos de tensión para los tres estados de operación en régimen permanente y transitorio.

Ahora bien, la caída de voltaje producida en el sistema de transmisión está determinada principalmente por la potencia reactiva en los consumos y las impedancias del sistema de transmisión, de modo que el voltaje y potencias reactivas no son variables independientes del sistema sino que se hallan relacionadas entre sí. De acuerdo a lo anterior, será posible y conveniente instalar dispositivos de control del voltaje y de la potencia reactiva en el extremo receptor de los sistemas de transmisión.

La potencia reactiva demandada por los consumos, lo mismo que la potencia activa, debe ser entregada por los generadores. Si esta potencia reactiva pudiera generarse en el extremo receptor, ello permitiría eliminar su efecto pernicioso en los generadores, en el sistema de transmisión, y controlar eficazmente el voltaje en el extremo receptor. De aquí la importancia del papel que desempeñan los reactores instalados en el extremo receptor de las líneas de alta tensión , que son los equipos más

importantes destinados a generar la potencia reactiva demandada por los consumos en el sistema troncal.

CAPITULO 1

METODOS DE REGULACION DE VOLTAJE EN TRANSELEC

1.1-CONDENSADORES ESTÁTICOS

La función de un condensador estático conectado en paralelo, sea en una sola unidad o grupo de unidades receptoras, es la de suministrar la potencia reactiva demandada por la o las unidades en el punto en que está instalado. Por su característica de tomar una corriente adelantada prácticamente en 90 grados con respecto al voltaje, un condensador estático tiene el mismo efecto que un condensador síncrono sobreexcitado. Por lo tanto permite compensar, en forma parcial o total, la componente reactiva de la corriente demandada por un consumo inductivo.

Algunas ventajas que tienen estos condensadores estáticos conectados en paralelo con consumos inductivos son los siguientes:

- a) Permite reducir al valor deseado la componente reactiva de la corriente en línea
- b) Permite regular el voltaje de la carga
- c) Mejora la regulación de la línea
- d) Reduce las pérdidas en la línea

e) Mejora el factor de potencia en los generadores

f) Permite obtener mayor potencia activa de los generadores

Los condensadores estáticos destinados a este objeto se construyen en pequeñas unidades de no más de 50 a 100 Kvar y no más de 2400 v. Estas unidades se agrupan formando bancos de hasta 20 Mvar o más, según las condiciones de la red. Sin embargo la tendencia reciente es la construcción de unidades de mayor capacidad y mayor voltaje. Lo indicado en el punto f, es de particular interés por cuanto permite comparar el costo por kilowatt, de aumento en la transmisión debido a los Kvar instalados en condensadores estáticos, con el costo por kilowatt de aumento en la transmisión debido a mayor capacidad de transformadores y otros elementos del sistema de transmisión.



Foto n° 1 Banco de condensadores estáticos 220 Kv.



Foto n°2 Compensación serie 500 Kv.

1.2 REACTORES

En la actualidad, en líneas de transmisión de voltajes muy altos suelen emplearse bobinas de reactancia inductiva denominadas reactores, conectados en paralelo en los extremos de una línea tanto en el lugar emisor como en el receptor, el objeto de estos reactores es el de compensar la corriente de carga debido a la capacidad de la línea cuando esta se encuentra abierta o con poca carga en su extremo receptor.

Los reactores pueden ir conectados a los secundarios o terciarios de los transformadores en los extremos receptor o emisor del sistema de transmisión o bien directamente a la línea de alta tensión.

Cuando los reactores están conectados en el extremo receptor permiten compensar parcial o totalmente la corriente de la carga de la línea de transmisión y su efecto pernicioso sobre los generadores del extremo emisor. Cuando están conectados en el extremo emisor su efecto sobre los generadores es el mismo pero no reducen la corriente de carga en la línea en vacío lo que se traduce en una elevación del voltaje en el extremo receptor.



Foto n° 3 reactores de 500 Kv

1.3 REGULACION POR VOLTAJE ADICIONAL

Ocasionalmente en los sistemas de transmisión se presentan condiciones anómalas temporales que impiden la regulación por inyección de potencia reactiva. Tales condiciones pueden ser retiro temporal de Líneas de transmisión en circuitos dobles, equipos por reparaciones, saturación de la potencia reactiva disponible lo que produce como efecto una regulación al sistema.-

1.4 REGULACION POR EL TRANSFORMADOR

Los transformadores de poder de las subestaciones regulan las tensiones subiendo y bajando taps, es por esto que los transformadores van provistos de derivaciones en sus bobinas y de un dispositivo cambiador de taps. El cambio de taps puede hacerse en vacío o bajo carga, siendo este último el que permite una regulación ya sea en forma manual ó en forma automática. El cambio de derivaciones en vacío exige la desconexión previa del transformador y su operación es siempre manual.

El cambio de taps bajo carga permite mantener un voltaje secundario constante con voltaje primario variable, controlar el voltaje secundario para carga variable y voltaje primario constante, controlar la potencia reactiva entre dos sistemas generadores, controlar el flujo de potencia reactiva entre dos ramas de una red en anillo cerrado.

En la práctica se emplean diversos dispositivos para realizar el cambio de derivaciones, cuyo diseño depende del voltaje y la potencia. Y según si se desea controlar el voltaje o el ángulo de desfase entre voltajes del sistema.

Por razones económicas el margen de regulación se limita a $\pm 10\%$, siendo común el margen de $\pm 5\%$ en escalones de 1, 1.5, 2.5 % según la capacidad del transformador. Sin embargo, existen cambiadores de derivaciones para 8, 16 y 32 escalones, según el grado de finura que se desea dar a la regulación.



Foto n°4 transformadores de poder de 220/500 Kv.

CAPITULO 2
SISTEMA MAIS

2.1 DIAGRAMA UNILINEAL NO REDUNDANTE

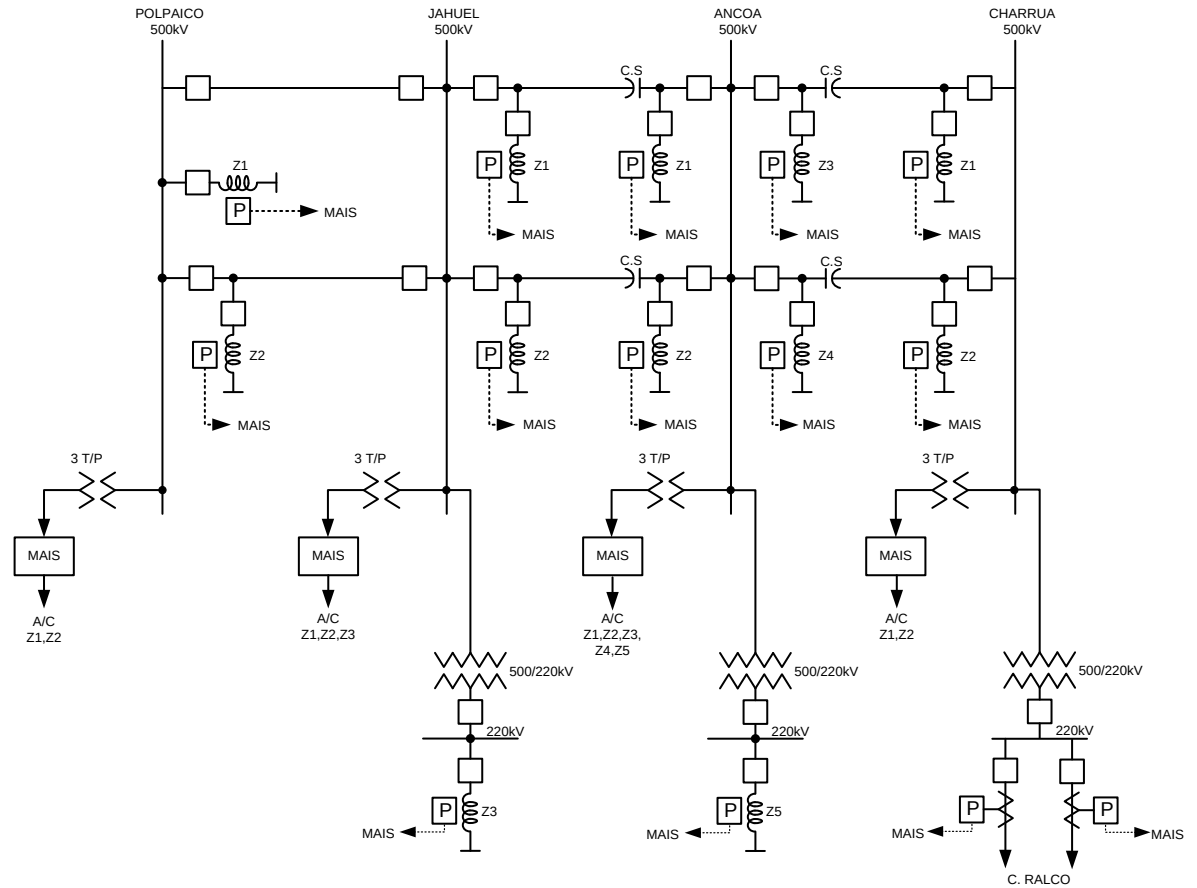


Figura n°4

La figura n°4 muestra el diagrama unilineal simplificado del sistema MAIS original de proyecto, es decir no era redundante , por lo que mostraba las deficiencias , de lo que se esperaba ante un evento del sistema de 500 kv.

Este sistema como se puede apreciar solo tomaba una muestra de tensión por fase de una sola Barra de 500 kv. en cada Sub estación, esto trae como consecuencia la no operatividad cuando se realizaba mantenimiento a la Barra del MAIS, el equipo quedaba fuera de servicio, ya que no tenía muestra de tensión, y también ocurría alguna falla sobre la Barra del MAIS es por este motivo que se sugiere que el sistema sea redundante , y la muestra de tensión le llegue al equipo de ambas barras de 500 kv. , para ello se tuvo que instalar tres transformadores de medida a la segunda Barra de cada subestación quedando el diagrama unilineal como lo muestra la figura 5

2.2 DIAGRAMA UNILINEAL REDUNDANTE

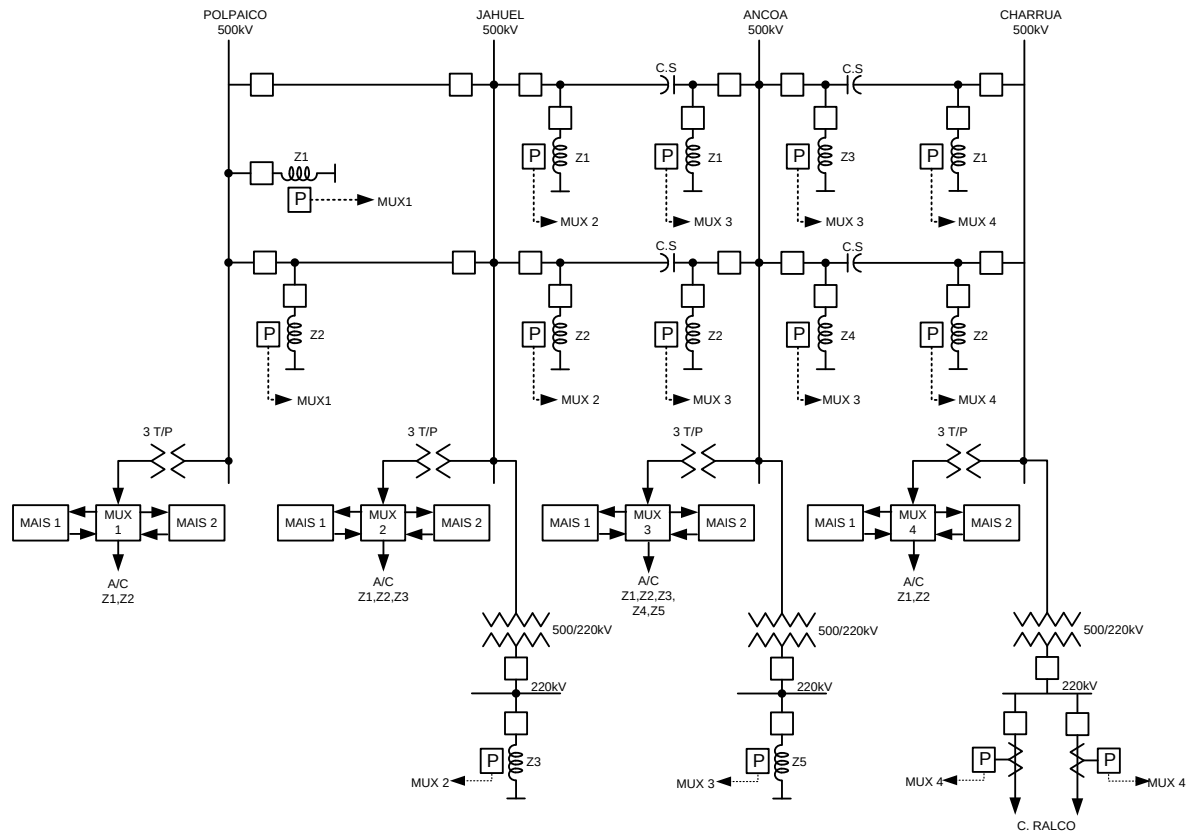


Figura n°5

Las diferencia entre ambos diagramas son notorias, ambas muestras de tensión llegan a un Multiplexor el cual por medio de un switch deja de base a una unidad como principal y otra de respaldo la cual se habilita con la presencia de tensión .es decir si falta una Barra , ya sea por mantenimiento o falla, el equipo se cambia automáticamente a la otra Barra y al otro sistema MAIS.

2.3 CARACTERISTICAS GENERALES

Dentro de las características generales están algunos conceptos muy importantes, decir que es un aparato que permite pasar de manera instantánea el cableado (enchufes), de entradas y salidas desde una unidad a otra si fuese necesario .

Las tarjetas son del tipo CEA/CEN/CAR/CSA/CSP y MAM , con módulos de multiplexores distintos para cada tarjeta, se instala en un espacio de 1 UM en un chasis estándar de 19 pulgadas, su ventilación natural de la caja diseñada para una disipación térmica adecuada por convección.

La fuente de potencia eléctrica es individual por cada módulo, el suministro típico es de 110 Vcc. Pero pueden operar con valores desde 110 a 300 vcc, y el alterna desde 85 a 264 V c.a.; siendo los consumos e cada tarjetas entre 5,25 w hasta 20 w. ;las dimensiones de cada módulo son de 482,6 mm ancho x 43,70 mm alto, el peso de cada módulo es de 4,4 kg., con un total de 45,6 Kg.

El tipo de conector de donde el multiplexor recibe las señales del exterior vía conector DIN 41612 de tipo E con 48 pines; otro conector del tipo TBA con fusible de protección para la alimentación del multiplexor, los conectores DB9, cumplen la función de com in y com out, los cuales reciben y transmiten los estados de alarmas y de posición ; y la comunicación se realiza mediante un enlace RS-422 a través de conectores tipo DB9-F.; por último están los conectores de salida Relé del multiplexor una salida de alarma del sistema de multiplexación y una salida reflejando el estado de posición “A” ó “B” de los multiplexores ; es decir si esta uno para el MAIS “A” y el otro para el MAIS “B”.

Otra de las características es que posee indicadores luminosos , para indicar la UMM seleccionada, piloto de alimentación indica que el nivel de tensión de 5v es el adecuado y que bajo 4,65 v se apaga, piloto de alarmas sistema mux solo presente en módulo MAM indica que uno o más módulos tienen una falla, piloto por falla de contactos en módulo Mux indica una incoherencia en los contactos de la matriz de relés, piloto módulo Muxque .indica que todas las verificaciones del módulo están ok, es decir la alimentación, contactos de relés, comando y posición de relés concuerdan

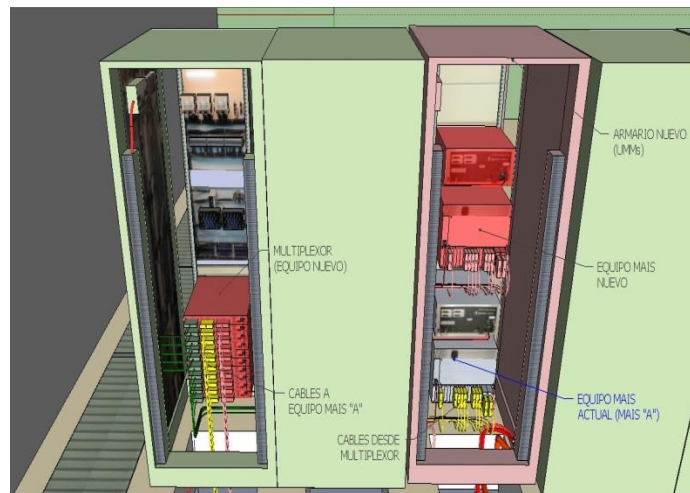


Figura n° 6

Equipo redundante MAIS "A" y MAIS "B" vista posterior

Cuadro de alarmas , bandejas de pruebas, y trip, vista frontal



Figura n° 7

Esquema sistema MAIS redundante:

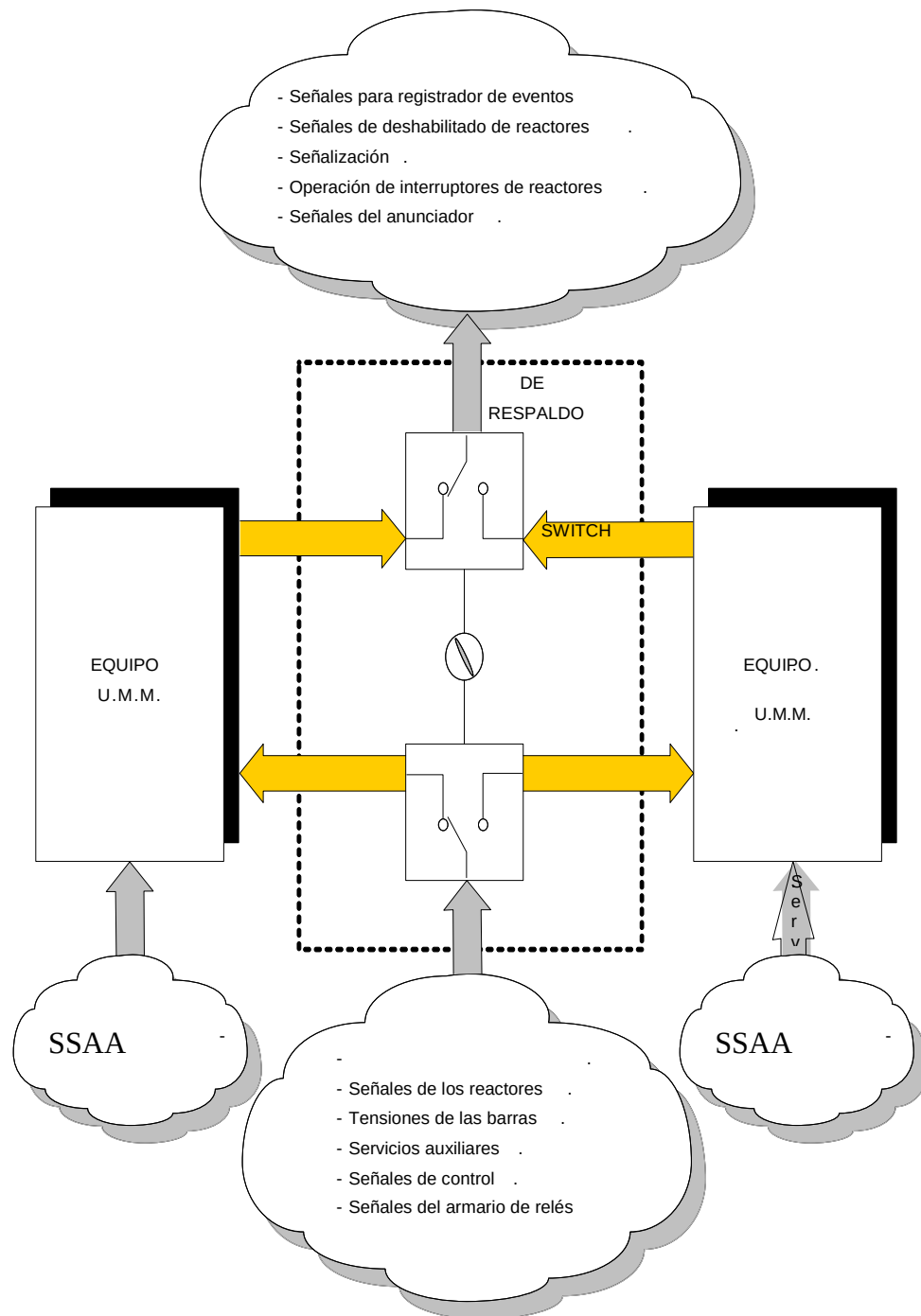


figura n° 8

CAPITULO 3

FUNCIONAMIENTO SISTEMA MAIS

3.1 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MAIS

Este sistema MAIS, posee unidades de maniobra y medidas llamada “UMM” que son los módulos PCM y PAM estas cumplen la función automática de chequear los umbrales y parámetros de sobretensión, de bajo voltaje, de caída de tensión, de señales externas, carga de parámetros y funciones y condiciones de habilitado y deshabilitado de reactores

El módulo PCM , módulo de control , toma de decisiones de maniobrar y la PAM es un módulo de adquisición de datos , entradas digitales, salidas digitales, señales analógicas de entrada y señales analógicas de salida; señales de V.cc de entrada , alarmas de fuentes de alimentación, las cuales se indican con led de colores la operatividad, el color ambar indica que esta en servicio y el color rojo indica que esta fuera de servicio, cuando esta normal es ambar indicando que se encuentra en estado de monitoreo, es decir esta ambar cuando están presentes las tres fases de la Barra (normal) o se tornará rojo cuando se han perdido dos o tres fases de la Barra(pasivo), Que pasa si se pierde una fase? ¿el equipo da órdenes hacia los reactores tanto de 500 como de 220 Kv.? la respuesta es que no hace nada pasa al otro sistema de respaldo (pasivo), pero la gran pregunta es qué pasa si falla una fase de un transformador de medida y da valores de operación , el equipo da órdenes hacia los reactores

y podría ser muy peligroso ya que este no pasa a pasivo , por lo que en este punto se debe implementar una lógica para evitar esta operación errónea del sistema MAIS; continuando en este módulo con las indicaciones modo emergencia cuando tiene solo dos fases de la Barra, inductancias disponibles indica los reactores disponibles, inductancias disponibles para desenergización, es decir reactores para desconectar, entrada de c.a. indicación desde los transformadores de medida de la Barra “A” de 500 Kv. color ambar desde principal y rojo de respaldo, Barra “B” de 500 Kv., otro led es de la tensión c.a. fuera d limite, indica traspaso de los limites superiores e inferiores de voltaje 8250 Vca) y tensión c.c. fuera de limite indica también el traspaso de los limites superiores e inferiores de voltaje (2,56 V).por otra parte están las indicaciones de señales externas si se ha ejecutado algún programa interno si hubo maniobras reales, guarda registros, indica bloqueo de alguna operación de desenganche o conexión de los reactores este módulo también detecta fallas internas, fallas de los transformadores de medida e indica la ejecución de una orden de desconexión o conexión.

Como se mencionó anteriormente este equipo posee tarjetas de maniobras y medidas las cuales se ubican en el módulo MAM, donde cada tarjeta cumple una función la cual se detalla a continuación:

Tarjeta CBA: es un controlador de bus de adquisición, transporta la información entre las tarjetas de entrada y salida (CEN, CSA, CAR, CSP, MAM) y el módulo PCM.

Tarjeta CEN: adquisición de 30 señales digitales (129Vcc), que provienen del sistema o del exterior; detecta 30 entradas dos veces por milisegundo

Tarjeta CEA: realiza la lectura de 16 entradas de voltaje continuo

Tarjeta CSA: produce 6 señales de salida

Tarjeta CAR: realiza la lectura de 6 entradas analógicas +- 250 Vc.a.; cálculo de frecuencia, secuencia directa, indirecta y voltajes peak

Tarjeta CSP: controla 16 relés de potencia de salidas

Módulo MAM: este módulo proporciona alimentación para las tarjetas internas PAM (5Vcc), y para las señales de entrada CEN (+129 Vcc).

Una vez definidas las tarjetas pasamos a la UMM, la que realiza la detección de sobretensión , donde existen tres umbrales de sobretensión pero solo se utilizan dos, tres umbrales de baja tensión igual se utilizan dos, tres umbrales de caída de tensión y se utilizan los tres, y maniobras por señales externas, estos umbrales y parámetros de sobretensión son parametrizados por medio de un software llamado MACOPA es decir con este programa se modifica los umbrales; también existen otros programas llamado, MACOPRO este sirve para visualizar y cargar el código de la función caída de tensión y maniobras por señales externas; volviendo al funcionamiento de este sistema es importante saber en una breve explicación sobre los umbrales:

Umbrales de sobretensión: el automatismo MAIS hace funcionar la conexión de un número determinado de reactores cuando se sobrepasa un umbral de sobretensión y cuando la sobretensión está presente durante toda la temporización asociada con el umbral. Estos umbrales están calibrados en p.u. y la referencia (1 p.u.) es 500Kv

Umbrales de bajo voltaje: el automatismo MAIS hace funcionar la desconexión de un número determinado de reactores cuando se sobrepasa un umbral de bajo voltaje y cuando el bajo voltaje está presente durante toda la temporización asociada con el umbral. Estos umbrales están calibrados en p.u. y la referencia (1 p.u.) es 500Kv

Umbrals de caída de tensión: en este caso el MAIS hace funcionar la desconexión de un número determinado de reactores cuando se sobrepasa un umbral de tensión y cuando la caída de tensión está presente durante toda la temporización asociada con el umbral . Estos umbrales estos umbrales están calibrados en p.u. y su referencia como ya sabemos es de 500 Kv.), esto permite evitar la desconexión de reactores cuando se restablecen los voltajes , después de condiciones de tensiones elevadas

Umbrals de señales externas: el automatismo MAIS hace funcionar la desconexión de un número determinado de reactores cuando está presente una señal de mando externa en una entrada digital determinada del MAIS durante un tiempo determinado

Este equipo también tiene la posibilidad de funcionar con umbrales de frecuencia las cuales no se utilizan.

3.2 SOFTWARE

La unidad de medida UMM contiene las tarjetas de tratamiento , de comunicación y de interfaz de la UMM además en la cara frontal se encuentran 32 diodos electroluminiscentes, utilizados para mostrar el estado de la UMM.

Un puerto serial de comunicaciones identificado “consola” y un botón de llamada de memorización

Por la parte posterior de la UMM se encuentran 4 puertos de comunicaciones serial RS-232 identificados “1” a “4” así como 4 puertos de comunicación RS-422 identificados “JLX0”, “JLX1”, “JLX2” y “JLX3”

Con todos estos medios de comunicación internamente y externa , el software que trae este sistema MAIS son compatibles con window 98, 2000, trae cuatro programas que permiten , la programación, la parametrización, el diagnóstico y la visualización en función de los diferentes parámetros de la UMM ; denominados:

- A) MACOPA
- B) CODIA2
- C) MACOVI
- D) MACOPRO

MACOPA: este programa sirve para verificar la versión del archivo de arranque y del programa de aplicación , es un programa de parametrización y de carga a distancia de la UMM, las principales funciones son :

- 1) almacenamiento y recuperación de archivos de parámetros a partir del disco local
- 2) la impresión del contenido del archivo de parámetros
 modificar parámetros, hora , umbrales, restablecer a cero la UMM

MACOPRO: es un programa que sirve para programar la UMM, sus funciones principales son:

- La carga de los programas en la memoria de la UMM
- La creación y la modificación de programas
- La visualización de los datos de la UMM
- La ejecución y la puesta a punto de los programas

MACOVI:: permite la visualización del conjunto de variables y de parámetros del funcionamiento de la UMM. Estas variables y/o parámetros están agrupadas de manera lógica en diferentes bancos de datos .es posible ver el contenido de cada banco de datos en la ventana que le es propia ; el término variable se aplica a todos los datos de visualización , se realiza en tiempo real según condiciones de operación presente en la UMM las variables son:

entradas digitales

Entradas analógicas

Salidas digitales

Salidas analógicas

Codia2: su función principal es validar y diagnosticar el correcto funcionamiento del sistema MAIS en las siguientes situaciones:

a-durante la integración y las pruebas de aceptación en las unidades de pre-serie de los sistemas MAIS

b-durante el control de calidad

c-durante la puesta en servicio y/o mantenimiento de este sistema

d-durante la reparación del hardware defectuoso por el personal

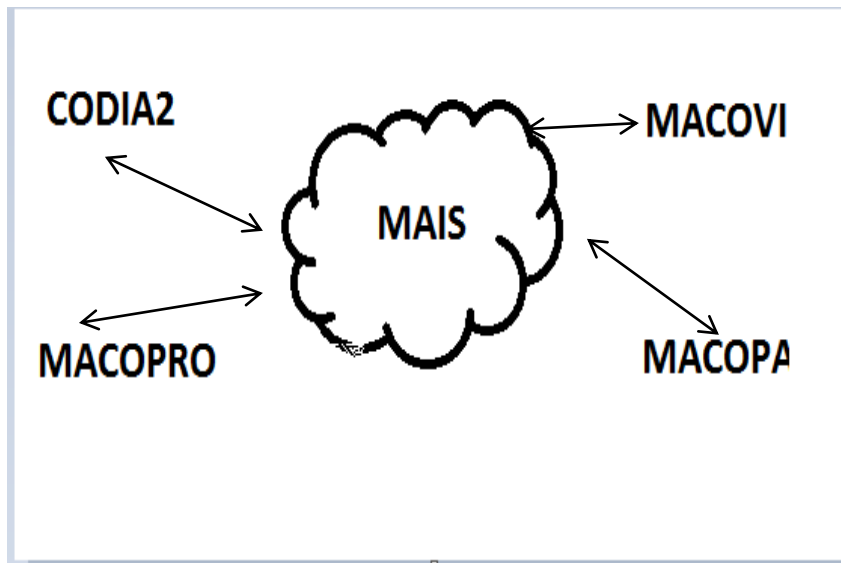


Figura n°9

En resumen cada programa se interrelaciona con el sistema MAIS ,cumpliendo diferentes funciones cada uno de ellos , gracias a estos programas se puede saber si una tarjeta no está cumpliendo con su función, se puede encontrar una anomalía en la unidad central UMM, se puede cambiar ajustes de configuración, sacar data, eventos , que a través de simbología interna, entrega lo que ocurrió, ó está ocurriendo.

Simbología utilizada para interpretar los eventos :

XLA-H	Inductancia (reactor)
ADEN	Amplitud del desequilibrio en modo normal
ADEU	Amplitud del desequilibrio en modo emergencia
AFAB	Amplitud de tensión filtrada fase a fase ab, bc, ca
ATA	Amplitud del voltaje peak
BLOC	Bloqueo imposible realizar una acción
DIA	Solicitud de operación , umbral inferior de la tensión c.c.
DO1N	Solicitud de oper. Umbral de bajo voltaje en modo normal
DSA	Solicitud de oper. umbral superior de la tensión c.c.
DSE	Solicitud de operación entrada externa
DU1N	Solicitud de oper. umbral de sobretensión en modo normal
EAL1	Entrada analógica c.c. (1-9)
EALA	Entrada analógica c.c. (A-G)

ECA 1	Entrada analógica c. a. (1-2)
ECB1	Entrada analógica c. a. (1-2)
ECC1	Entrada analógica c. a. (1-2)
ENHA	Indicación que la UMM está fuera de servicio
INDA (A-H)	Señal indisponible para la selección de la inductancia
LMLN	Lím. Máximo de potencia man. Periodo largo, sentido
LMLP	Lím. Máx. de potencia man. Per. largo, sentido positivo
MIEN	Puesta en servicio señal de interfaz persona-máquina
MIHO	Puesta fuera de servicio señal de interfaz persona- máquina
MURA	Indicación de modo de Emergencia
OMAO	Orden de operación , señal para el oscillostore
OME1 (1-8)	Orden de maniobra que viene de una entrada externa
OPDA	Operación de desenganche de la inductancia (A-H)
OPEA	Operación de enganche de la inductancia (A-H)
OPIA	Operación de una protección de inductancia (A-H)
OPLA	Operación de una protección de línea (A-H)
OSD1	Operación de una salida diversa ((1-8)
PCIA	Presencia de corriente en la inductancia
PCOM	Indicación de la pérdida de comunicación

PSCA	Pérd. Señal de una entrada c. a. y modo emergencia
PSLA	Presencia de sobretensión en la línea (A-H)
PTLA	Presencia de tensión en la línea (A-H)
RTCT	Referencia de la tensión de la caída de tensión
SAC1	Umbrales activos (-1) o inactivos (0) para los dos modos (1-3)
SAN1	Salida analógica (1-6)
SBCT	Umbral de bloqueo de la caída de tensión durante la sobretensión
SDEN	Umbral de desequilibrio en modo normal
TACD	tiempo de espera de la confirmación desenganche de la inductancia
TACE	tiempo de espera de la confirmación enganche .de la inductancia
SSBA	Umbral de sobretensión en la Barra
TADD	Tiempo de espera durante la detección de un desequilibrio
TBPA	Tiempo de bloqueo debido a la oper. De una prot. De línea (A-H)
TH1N	Tiempo de detección de la caída de tensión en modo normal
TIA1	Tiempo de detección del umbral inferior de la entrada de c. c.

TMLN	Tiempo de detección de máx. potencia man. Sentido negativo
TMLP	Tiempo de detección de máx. potencia man. Sentido positivo
TO1N	Tiempo de presencia de bajo voltaje en modo normal
TPRT	Temporizaciones de la pérdida del transformador de tensión
TSA1	Tiempo de detección del umbral superior de la entrada de c. c.
TSRB	Tiempo de estabilidad después de una sobretensión en la Barra
VBB1	Variable de un extremo al otro accesible en cualquier momento
XSA	Amplitud de la señal
DPF1	Solicitud de operación umbral de la var. De frecuencia
DPRO	Solicitud de operación de un programa
ASIN	Secuencia inversa de la fundamental
ASDI	Secuencia directa de la fundamental

CAPITULO 4

MANTENIMIENTO

4.1 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MAIS

Como estudiamos en otros capítulos gracias al swith de conmutación nos permite pasar de manera instantánea el cableado de entradas y salidas, desde un MAIS a otro, permitiendo desconectar un sistema para su mantenimiento y dejando el respaldo en servicio.

Primero se realiza una inspección visual que consta el siguiente procedimiento:

- a) Cortar el suministro de energía al sistema MAIS que quedo fuera de servicio
- b) Verificar que todos los conectores están en su lugar realizar reapriete
- c) Verificar cables i etiquetas en buen estado
- d) Realizar limpieza
- e) Realimentar todo el sistema

Segundo verificar la tensión de alimentación de 5 v.

- a) Suministrar energía eléctrica al multiplexor con el cordón de alimentación externa
- b) Con un multímetro revisar la tensión de 5 Vcc, en los pines 1 (+) y 4 (-) del conector J6 es de 5,10 Vc.c.

- c) Ajustar si es necesario la tensión del bloque de alimentación mediante el potenciómetro de ajuste, ubicado cerca de los conectores SK2 y SK201 del bloque de alimentación

Tercero sustitución de un modulo

- a) Cortar suministro de energía
- b) Sacar aparato del armario
- c) Colocar el aparato de sustitución
- d) Verificar fusible
- e) Cuando un módulo no funciona o que se observa una falta de alimentación , revisar el fusible 1

Realizado el mantenimiento básico a estos sistemas se procede de igual forma colocando el principal en servicio y posteriormente la conmutación para ver el sistema de respaldo realizando los mismos ítems anteriores.

Con respecto a las fallas las más comunes son fuente de alimentación, no enciende ningún piloto del multiplexor, fallas de comunicación entre los multiplexores.

CAPITULO 5

ESTUDIO DE PRUEBAS

5.1 ESTUDIO DE PRUEBAS

En las pruebas que se realizaron con las tensiones de la red en 500 Kv., las cuales se ubicaron entre 0,97 p. u. y 1,03 p. u. de la tensión nominal , las tensiones de la red de 220 Kv. entre 0,95 p. u. y 1,05 p. u. , llevando estos valores a Kv. diremos que en la red de 500 Kv, los valores son entre 485 kv y 515 kv; y en la red de 220 Kv. entre 209 y 231 Kv. definiendo que 1 pu equivale a 500 Kv por lado de 500 Kv, y 220 Kv por lado de 220 Kv.,

Cada prueba tiene una duración de 300 segundos , 5 minutos en este período de tiempo permite observar la operación de diferentes automatismos, este período de tiempo es suficientemente largo para observar si hay caídas y alzas de tensión las cuales fueron simuladas , esto ya que la norma técnica adoptada por la comisión Nacional de Energía de Chile (CNE) indica que la duración de las fallas es de 6 ciclos para todos los eventos .

Para las pruebas se fijan los umbrales absolutos “lentos “ y “rápidos” de tensión, es decir, para los umbrales absolutos lentos de tensión se ha fijado a 0,95 p.u. y 1,05 p.u. de la tensión nominal los umbrales absolutos en bajo voltaje y sobretensión. , se utiliza el valor de 1,05 p.u. para el umbral de sobretensión para las subestaciones de charrúa, Polpaico y

Jahuel,; pero para el umbral de subestación Ancoa es de 1,06 p.u., ya que la tensión siempre está más elevada allí.

Las temporizaciones son del orden de 10 segundos para poder actuar después del régimen transitorio y posterior a los automatismos de corte intermitente de carga en baja frecuencia , puesto que los umbrales tienen el mismo valor para ello se han diferenciado con una temporización diferente, existe un intervalo de 4 segundos entre los dos umbrales de bajo voltaje, un intervalo de 1 segundo diferencia los umbrales de las cuatro subestaciones para evitar un número demasiado grande de operaciones en un mismo evento. Además se ha agregado un cuarta temporización pero un segundo más rápido que las tres ya existentes que fue la de Polpaico ya que esta subestación está cerca de los grandes centros de carga.

En caso de que un evento que necesite el desenganche de varias inductancias o reactores, estas temporizaciones están orientadas a dejar funcionar las cuatro MAIS en el primer umbral antes que opere el segundo umbral.es decir:

Temporización del primer umbral de bajo voltaje:	9.19.11 y 12 segundos
Temporización del segundo umbral de bajo voltaje:	13,14,15 y 16 s
Temporización del umbral de sobretensión	9.10.11 y 12 s

Para los umbrales absolutos rápidos de tensión se ha asignado el valor de 1,07 p.u. umbral de sobretensión, a este umbral se le dio más tiempo del orden de 1,6 a 2,2 segundos con el fin de saber si la conexión rápida de un reactor puede ayudar a limitar una tensión transitoria demasiado elevada o además reducir el corte intermitente de carga en baja frecuencia

Los límites máximos de potencia maniobrables , se ha fijado a 150 Mvar, es decir dos reactores. La variación de tensión derivada de la maniobra de un reactor fluctúa entre 1% y 1,25% según la subestación por lo tanto con dos reactores (150Mvar), la variación de tensión que resulta será aproximadamente de 2 a 2,5 %.

Otro limite es la potencia máxima maniobrable en una subestación durante un evento, es decir:

límite máximo de potencia para un período largo en el sentido negativo
(LMLN)

límite máximo de potencia para un período largo en el sentido positivo
(LMLP)

la expresión sentido negativo significa que las maniobras están asociadas con una caída de tensión y que por lo tanto hay un desenganche de reactores. Al contrario sentido positivo significa que las maniobras están

asociadas con un alza de tensión y por lo tanto hay una conexión de reactores

y por ultimo tenemos los criterios este estudio, toma los criterios de tensión mencionados en los artículos 5-21, 5-25, 5-39, 5-57 de la norma técnica adoptada por la CNE.

Los artículos 5-21 , 5-25 y 5-57 definen los intervalos de tensión para los tres estados de operación en régimen permanente en el siguiente cuadro nos muestra si las tensiones finales después de un evento, hay que respetar estos intervalos para determinar si las calibraciones de las MAIS estén adecuadas tanto para la operación en régimen permanente o transitorio.

Respecto a las calibraciones actualmente en vigencia para la modulación de los reactores, a desconectar son las siguientes

- a) 0 reactor si la transmisión está inferior a 300 Mw.
- b) 1 reactor si (Mvar), si la transmisión está entre 300 Mw y 500 Mw.
- c) 2 reactores (150 Mvar), si la transmisión está superior o igual a 500 Mw.

Régimen permanente

Nivel de tensión	Normal p.u.	Alarma p.u.	Emergencia p.u.
Superior o igual a 500 Kv.	0,97 a 1,03	0,96 a 1,04	0,95 a 1,05
200Kv a 500 Kv.	0,95 a 1,05	0,93 a 1,07	0,90 a 1,10
Inferior a 200 Kv.	0,93 a 1,07	0,91 a 1,09	0,90 a 1,10

Tabla n° 1

El artículo 5-39 define los criterios de tensión en régimen transitorio , y estos se utilizan para determinar si los casos están estables o inestables.

Régimen transitorio

periodo	Restricción de tensión
Durante la falla	No
Después de la eliminación de la falla	Superior o igual a 0,7 p.u.
Un segundo después de la eliminación de la falla	Superior o igual a 0,8 p.u.
Tiempo máximo de estabilización 20 segundos	Bando de tolerancia +- 10%

Tabla n° 2

En esta parte del estudio de este sistema mostraremos algunos gráficos que muestran el comportamiento del sistema MAIS , en diferentes eventos , los más comunes ya sean transitorios o permanentes.

Enganche de inductancias por umbrales de sobretensión

Subestación	SU1X (pu)	SU2X (pu)
	TU1X(s)	TU2X (s)
Polpaico	1,05	1,07
	9,0	1,6
Jahuel	1,05	1,07
	10,0	1,8
Ancoa	1,05	1,07
	11,0	2,0
Charrúa	1,05	1,07
	12,0	2,2

Tabla n°3

En la tabla n° 3 están las cuatros subestaciones con los valores para conectar reactores al sistema interconectado, al momento de producirse una sobretensión el sistema MAIS debe bajar a valores normales de operación , en esta tabla se ve la sobretensión que alcanzo y el tiempo que se demoró en conectar un reactor en cada subestación, estos valores están en tanto por uno (pu) y en segundos (s); en la primera sobretensión el

primer reactor se conecta a los 9 segundos en polpaico, a los 10 segundos el segundo reactor en Jahuel, a los 11 segundos el tercer reactor en Ancoa y a los 12 segundos el cuarto reactor en Charrúa

Cuando llega a 1,05 (pu) es decir realizando el cálculo son 525000 volts y la otra sobretensión es cada dos segundos con un voltaje de 1,07 (pu) es decir 535000 volts

En esta parte del estudio de este sistema mostraremos algunos gráficos que muestran el comportamiento del sistema MAIS , en diferentes eventos , los más comunes ya sean transitorios o permanentes.

Enganche de inductancias por umbrales de sobretensión

Subestación	SU1X (pu) TU1X(s)	SU2X (pu) TU2X (s)
Polpaico	1,05 9,0	1,07 1,6
Jahuel	1,05 10,0	1,07 1,8
Ancoa	1,05 11,0	1,07 2,0
Charrúa	1,05 12,0	1,07 2,2

Tabla n°4

En la tabla n° 4 están las cuatros subestaciones con los valores para conectar reactores al sistema interconectado, al momento de producirse una sobretensión el sistema MAIS debe bajar a valores normales de operación , en esta tabla se ve la sobretensión que alcanzo y el tiempo que se demoró en conectar un reactor en cada subestación, estos valores están en tanto por uno (pu) y en segundos (s); en la primera sobretensión el

primer reactor se conecta a los 9 segundos en polpaico, a los 10 segundos el segundo reactor en Jahuel, a los 11 segundos el tercer reactor en Ancoa y a los 12 segundos el cuarto reactor en Charrúa

Cuando llega a 1,05 (pu) es decir realizando el cálculo son 525000 volts y la otra sobretensión es cada dos segundos con un voltaje de 1,07 (pu) es decir 535000 volts

En la siguiente tabla n° 5 veremos los desenganches de reactores por umbrales de bajo voltaje

Subestación	SO1X (pu) TO1X(s)	SO2X (pu) TO2X (s)
Polpaico	0,95 9,0	0,95 13,0
Jahuel	0,95 10,0	0,95 14,0
Ancoa	0,95 11,0	0,95 15,0
Charrúa	0,95 12,0	0,95 16,0

Tabla n° 5

Cada un segundo va desconectando reactores en las diferentes subestaciones al alcanzar los valores por bajo voltaje.

Cuando llega a 0,95 (pu) es decir realizando el cálculo son 475000 volts el otro reactor es con el mismo valor pero se desconecta cada un segundo, a partir de los 9 segundos, cada línea posee 2 reactores en sus extremos.

5.2 CONDICIONES DE HABILITADO Y DESHABILITADO:

- a) El reactor debe estar seleccionado
- b) No ha operado una protección en la línea
- c) Presencia de tensión en la línea
- d) No ha operado la protección de sobrevoltaje de la línea
- e) No ha operado la protección del reactor
- f) Presencia de corriente en el reactor

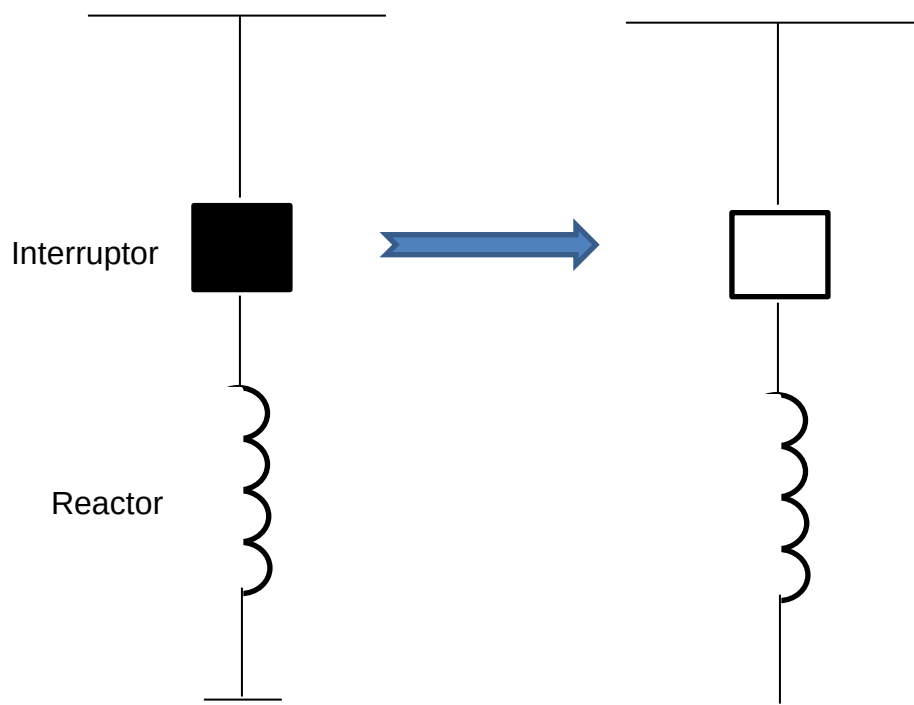


Figura nº 10

Estados necesarios para tener un reactor para enganche o conectar:

- a) No ha operado una protección en la línea
- b) Presencia de tensión en la línea
- c) No ha operado la protección de sobrevoltaje de la línea
- d) No ha operado la protección del reactor
- e) Ausencia de corriente en el reactor

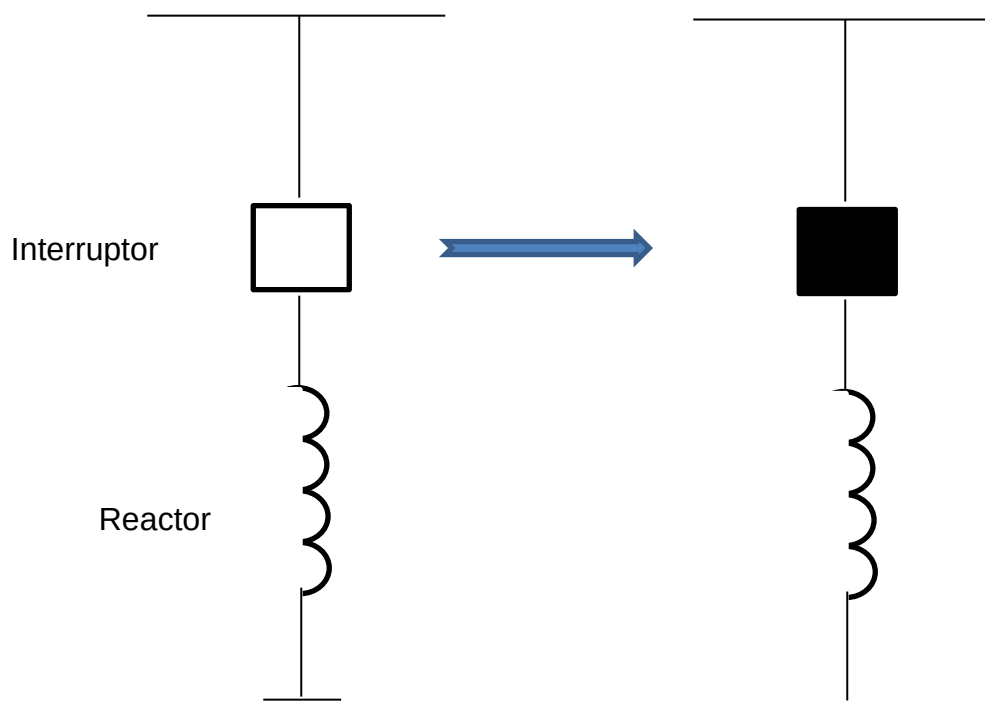


Figura n° 11

5.3 ESTUDIO DE COMPORTAMIENTO DINAMICO

Enganche de la línea de 500 Kv., Ancoa-Jahuel y el reenganche de la línea, por lo tanto en este caso con la reconexión de la línea no requiere de acción del sistema MAIS, tanto en régimen transitorio como régimen permanente.

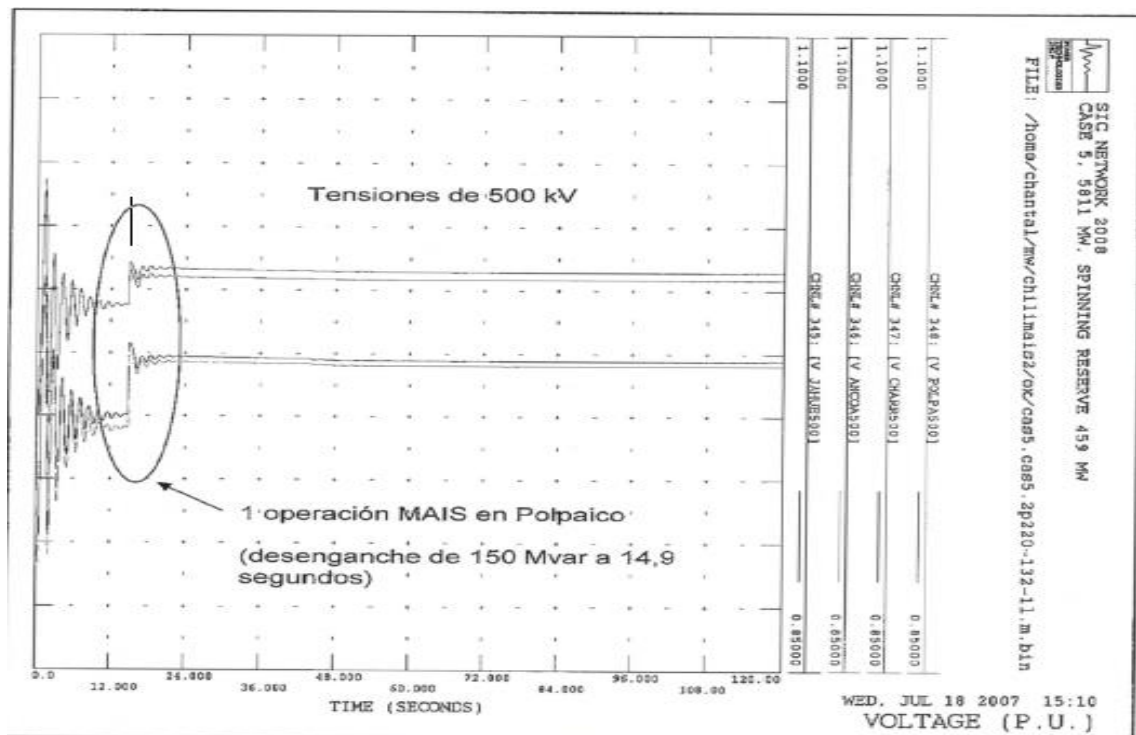


Grafico n°2: Caso n° 2

El caso n°2 muestra las tensiones de 500 Kv., después de una falla (2 fases a Tierra) en la subestación Ancoa y desenganche de la línea de 500 KV., Ancoa Jahuel, por lo tanto el desenganche de una línea de 500 Kv.,

puede hacer funcionar el sistema MAIS para restablecer la tensión en régimen permanente después de un evento dentro del intervalo de 0,96 a 1,04 pu lo importante es que es sin que intervenga el operador .

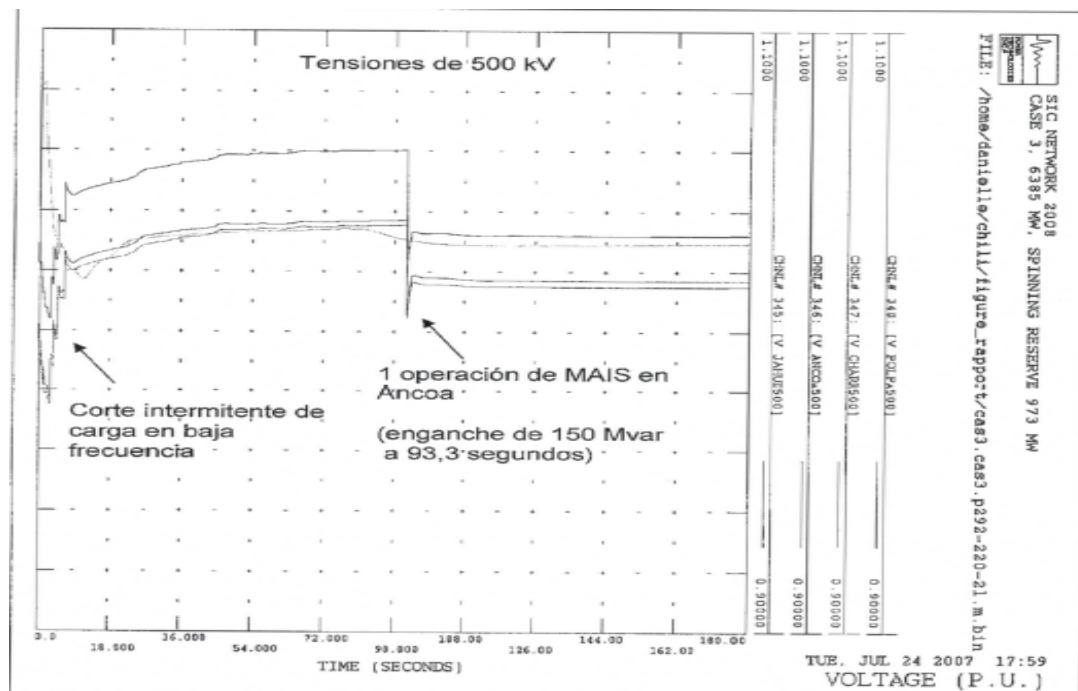


Gráfico n° 3: caso n° 3

El caso n°3 muestra las tensiones en 500 Kv. después de una falla en 220 Kv., de dos fases a tierra en la subestación de charrúa, resultando la falla en la línea Charrúa –Ralco de 220 Kv., con desenganche de dos reactores de 500 Kv. en la misma subestación

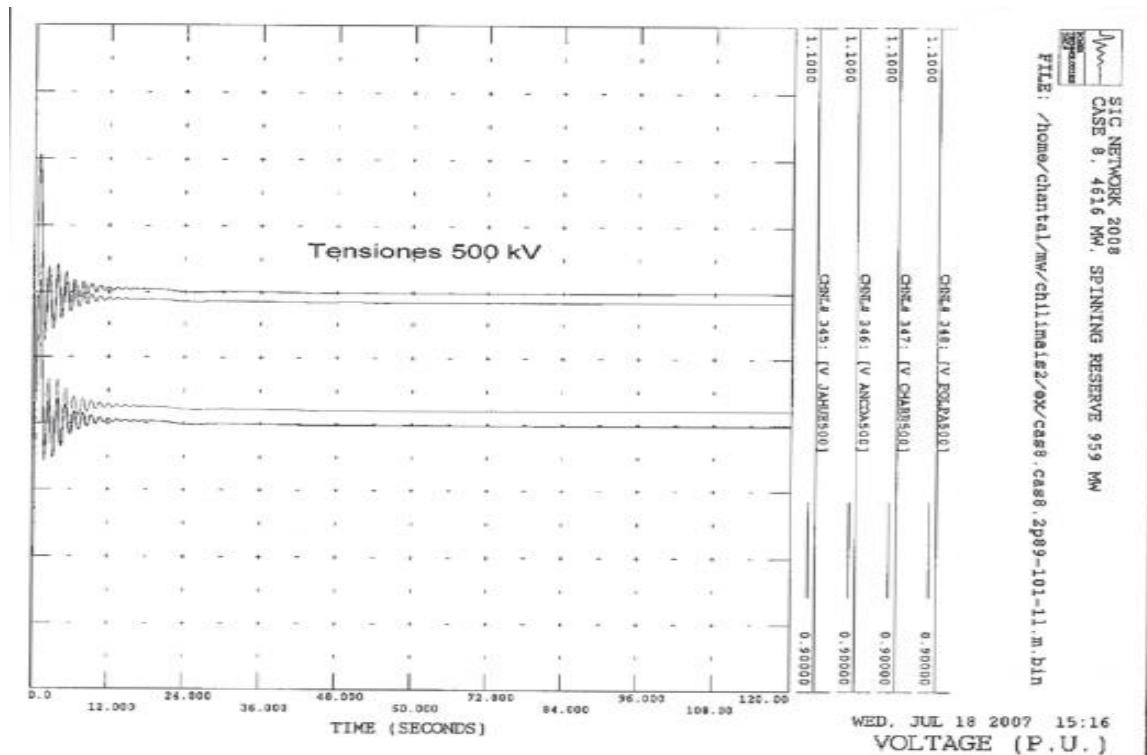


Grafico n°4: caso n° 4

En la figura 4 este evento no provoco ninguna operación del MAIS tanto los umbrales rápidos como los umbrales lentos puesto que las tensiones finales de 500 Kv., están entre 0,98 y 1,02 p.u.

Este evento corresponde a después de una falla de la línea de 220 Kv Quillota –Polpaico en la subestación Quillota

5.4 ESTUDIO COMPORTAMIENTO DINAMICO EVENTOS GRAVES

Se considera como eventos graves una parte de los definidos en la norma técnica (5), es decir:

- 1) Desenganche de una biterna de 500 Kv., después de una falla 2 fases-tierra

- 2) Desenganche de una biterna de 220 Kv., después de una falla 2 fases -tierra

Solamente hay una biterna de 500 Kv., que es aquella entre la subestación Polpaico y las subestaciones Jahuel y Ancoa, las otras líneas de 500 Kv., monoternas, el desenganche de está biterna después de la falla 2 fases-tierra lleva automáticamente al desenganche de las dos reactores de la línea Polpaico -Ancoa

En el siguiente caso 5 del grafico 5, el comportamiento de las tensiones de 500 Kv., cuando hay un desenganche de la biterna de 500 Kv. Polpaico-Jahuel-Ancoa, después de una falla de 2 fases-tierra, en la

subestación Polpaico, provocó tres operaciones del sistema MAIS para un total de 375 Mvar. La primera operación está provocada por el alcance de un umbral rápido de caída de tensión en Jahuel de 9,7 segundos (150Mvar), la segunda para un umbral lento de caída de tensión en Jahuel de 12,3 segundos (75 Mvar), y la última por otro umbral lento de caída de tensión en Ancoa a 57,9 segundos (150 Mvar), por lo tanto , la calibración de los umbrales rápidos y de los umbrales de caída de tensión es adecuada para este tipo de eventos

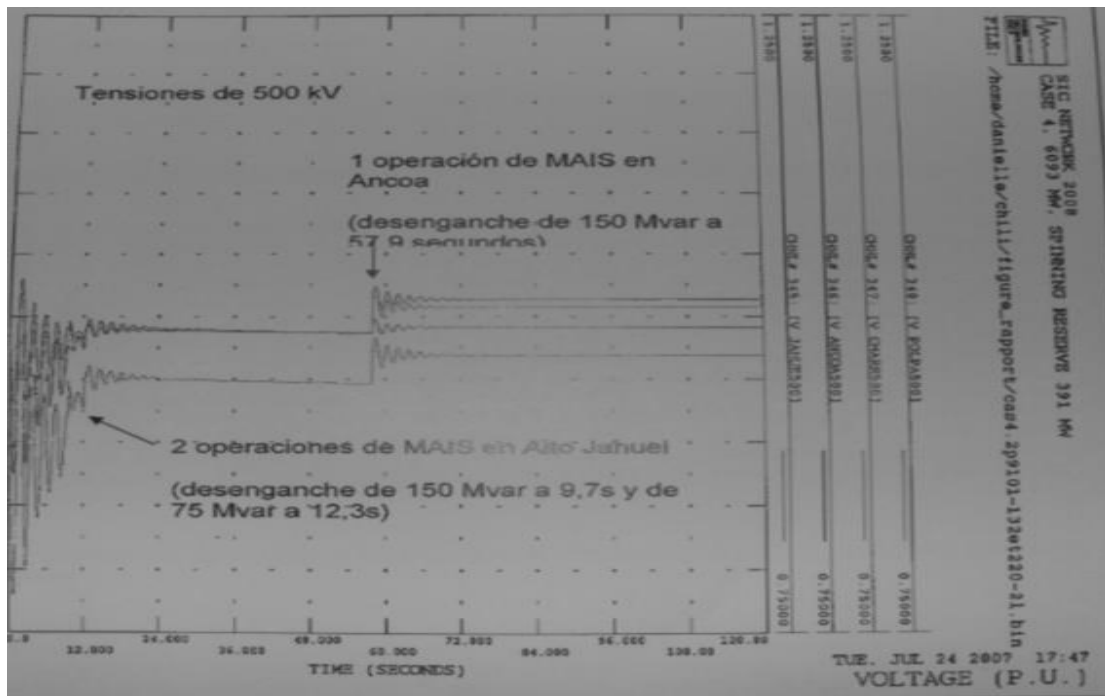


Grafico n°5: caso n° 5

Para una biterna de 220 Kv., después de una falla 2 fases-tierra se consideraron 4 categorías

- 1) Biterna de integración de centrales (Quillota-Sluis)
- 2) Biterna que separa la red en 2 redes islotes (quilloa-L.vilos)
- 3) Otras biternas (con la excepción de Charrúa _Polpaico
- 4) Biterna Charrúa-Raico

Solo la categoría tres fue necesario que interviniera el sistema MAIS como lo muestra el siguiente grafico caso 6, después de una falla de 2 fases-tierra en este caso en la línea de 220 Kv., Quillota -Polpaico

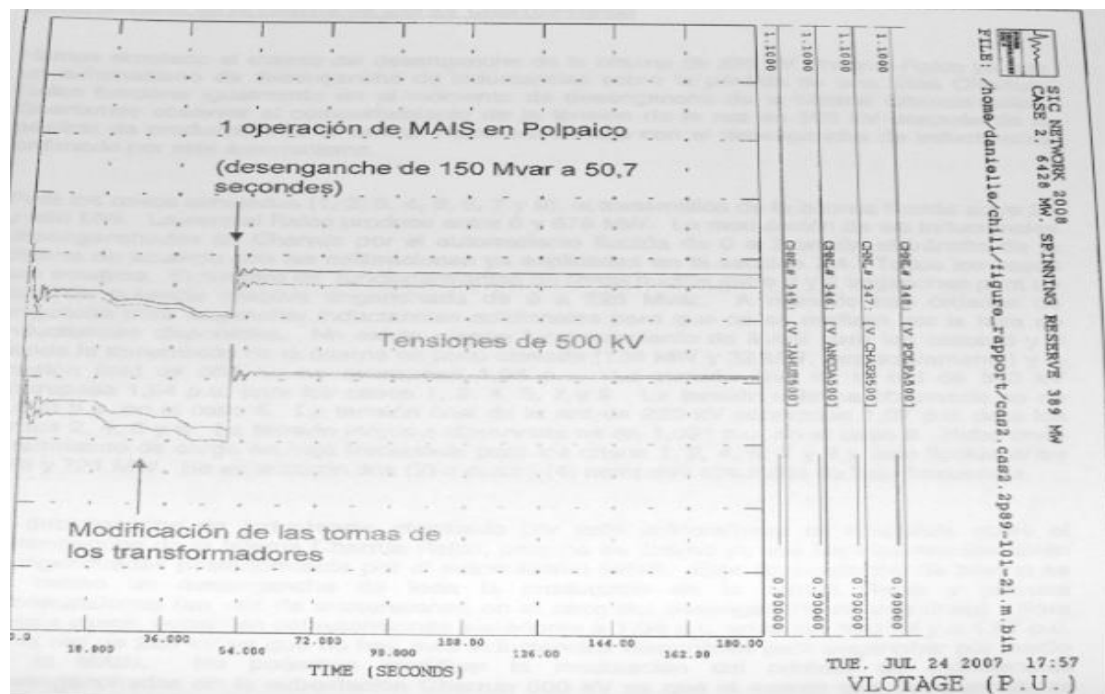


Gráfico n°6 caso n° 6

5.5 ESTUDIO COMPORTAMIENTO DINÁMICO EVENTOS

EXCEPCIONALES

Se designa como evento excepcional los que son más graves y menos probable que los eventos graves , se pueden representar de la siguiente manera

- 1) Desenganche de dos líneas series de 500 Kv. después de una falla fase –tierra
- 2) Desenganche de dos líneas paralelas de 500 Kv., después de una falla fase-tierra

Con este escenario el sistema MAIS lleva automáticamente a desconectar cuatro reactores de las líneas de 500 Kv.

El estado de operación permitido de este evento no está definido ya que la desconexión de las dos líneas en serie no aparece en la norma técnica adoptada or la CNE [5].

5.6 CALIBRACIONES DE LOS UMBRALES DE TENSION

En la siguiente tabla se indican las calibraciones de los umbrales y temporizaciones para el sistema MAIS , todo estas calibraciones están en función de la tensión,

	DESENGANCHE DE REACTORES					ENGANCHE DE REACTORES	
	Umbral de bajo voltaje		Umbral de caída de tensión			Umbral de sobretensión	
	SO1X pu TO1X s	SO2X TO2X	SH1X TH1X	SH2X TH2X	SH3X TH3X	SU1X TU1X	SU2X TU2X
Polpaico	<u>0.95</u>	<u>0.95</u>	<u>-0.04</u>	<u>-0.04</u>	<u>-0.07</u>	<u>1.05</u>	<u>1.07</u>
	<u>9.0</u>	<u>13.0</u>	<u>9.0</u>	<u>13.0</u>	<u>1.6</u>	<u>9.0</u>	<u>1.6</u>
Jahuel	0.95	0.95	-0.04	-0.04	-0.07	1.05	1.07
	10.0	<u>14.0</u>	10.0	<u>14.0</u>	1.8	10.0	1.8
Ancoa	0.95	0.95	-0.04	-0.04	-0.07	1.06	1.07
	11.0	<u>15.0</u>	11.0	<u>15.0</u>	2.0	11.0	2.0
Charrúa	0.95	0.95	-0.04	-0.04	-0.07	1.05	1.07
	12.0	<u>16.0</u>	12.0	<u>16.0</u>	2.2	12.0	2.2

Tabla n°6

De la tabla n° 6 se tiene:

- 1) Los umbrales y temporizaciones son idénticos para el modo normal y el modo emergencia donde X puede ser N de normal o U de emergencia
- 2) No hay ningún bloqueo de frecuencia en los umbrales de bajo voltaje de caída de tensión y de sobretensión

5.7 CALIBRACIONES GENERALES

Parámetro	Definición	Calibración
LMLN	Límite máximo de potencia maniobrable período largo, sentido negativo	150 Mvar Polpaico 225 Mvar Jahuel 300 Mvar Ancoa 150 Mvar Charrúa
LMLP	Límite máximo de potencia maniobrable período largo, sentido positivo	150 Mvar Polpaico 225 Mvar Jahuel 300 Mvar Ancoa 150 Mvar Charrúa
LMUM	Límite máximo de potencia maniobrable en una maniobra	150 Mvar
SSBA	Umbral de sobretensión de barra	1.30 p.u.
SDEN	Umbral de desequilibrio en modo normal	10 %
SDEU	Umbral de desequilibrio en modo de emergencia	10 %
SPTT	Umbral de pérdida de transformador de tensión	0.50 p. u.
TACD	Tiempo de espera de confirmación desenganche de reactor	LAA= 0.35 s
TACE	Tiempo de espera de confirmación enganche de reactor	LAA= 0.50s
TBLN	Tiempo de bloqueo , alcance del límite negativo de la potencia maniobrable	LAR =10min.

TBLP	Tiempo de bloqueo , alcance del límite positivo de la potencia maniobrable	LAR =10min.
TMLP	Tiempo de detección de máximo de la potencia maniobrable en sentido positivo	LAR = 5 min.
TMLN	Tiempo de detección de máximo de la potencia maniobrable en sentido negativo	LAR = 5 min.
TBOI	Tiempo de bloqueo para una operación en el sentido inverso	LAR = 10 min.
TSRB	Tiempo de estabilización después de una sobretensión de la barra	LAR = 0.25 s
TADD	Tiempo de espera cuando se detecta un desequilibrio	LAA = 0.50 s LAR = 0.20 s
TPRT	Temporizaciones de la pérdida del Transformador de potenciales	LAA = 0.55 s LAR = 0.20 s
TBPX	Tiempo de bloqueo debido a la operación de una protección de línea	LAR = 3 s

Tabla n° 7

Las cantidades de Mvar se expresan con las bases de 500 Kv. y 220 Kv., por ejemplo 75 Mvar equivale a 1 reactor con la base de 500 Kv., ya que tiene una capacidad de 84 Mvar a una tensión de 525 Kv.

5.8 CALIBRACIONES GENERALES DE LA FUNCION CAIDA DE TENSION

La función de la caída de tensión en la UMM es capaz de realizar desenganches de reactores sobre variaciones de tensión en vez de actuar sobre umbrales absolutos de tensión. Esta función requiere un algoritmo de cálculo más complejo que el umbral absoluto de bajo voltaje.

La función de la caída de tensión está armada y finalmente la orden de desenganche está transmitida si el promedio de la tensión los 12 últimos ciclos se mantiene durante la temporización por debajo del umbral de funcionamiento, esta orden solo es autorizada si la tensión inicial menos el valor del umbral de la caída de tensión está inferior a un valor calibrable determinado, este valor está fijado en 1,0 p.u. eso permite evitar el desenganche de los reactores cuando se restablecen las tensiones después condiciones de voltajes elevados

PARAME TRO	DEFINICION	CALIBRACION
BMCT	Banda muerta para activar la caída de tensión	0.01 p.u.
SBCT	Umbral de bloqueo de la caída de tensión cuando hay sobretensión	1.00 p.u.
TFRT	Tiempo de activación de la caída de tensión (referencia fija)	5 minutos
TMAT	Tiempo de medida del promedio de la caída de tensión	30 segundos

Tabla n°8

En otras palabras el principio de funcionamiento un promedio de la tensión está calculado a partir de una memorización de 1800 muestras sacadas de una tasa fija de 1 ciclo que está calibrado en 30 segundos , este promedio se desplaza en el tiempo en forma continua , cuando el promedio de las 12 últimas mediciones es inferior a 0.01 p.u., con respecto al promedio móvil, que está anotado para 5 minutos y se vuelve al al punto de referencia para medir la caída de tensión subsiguiente.

5.9 PRIORIDADES DE LOS REACTORES A MANIOBRAR POR EL SISTEMA MAIS

Las prioridades de los reactores a maniobrar por el sistema MAIS, se utilizan tanto para las conexiones y desconexiones ,ver la siguiente tabla

SUBESTACIÓN	Nº DE REACTORES	LINEA ASOCIADA O BARRA	IDENT.	PRIORIDAD
JAHUEL	Reactor 1	500 Kv. Ancoa	XLA	2
	Reactor 2	500 Kv.Polpaico	XLB	1
	Reactor 1	Barra 220 kv	XLC	3
ANCOA	Reactor 1	500 Kv. Jahuel 1	XLA	1
	Reactor 2	500 Kv Polpaico	XLB	3
	Reactor 3	500 Kv. Charrua 1	XLC	4
	Reactor 4	500 Kv, Charrúa 2	XLD	2
	Reactor 1	Barra 220 Kv,	XLE	5
CHARRUA	Reactor 1	500 Kv. Ancoa 1	XLA	1
	Reactor 2	500 Kv. Ancoa 2	XLB	2
POLPAICO	Reactor 1	500Kv. Ancoa	XLA	2
	Reactor 2	Barra 500 Kv.	XLB	1

Tabla nº 9

1) El criterio usado para dar las prioridades es que los reactores conectados a 500 Kv., son prioritarias a los reactores conectados en 220 Kv.

2) Sobre un mismo nivel de voltaje en una misma subestación maniobrar los reactores en el conjunto de Barra antes de maniobrarlas en las salidas de líneas

3) La priorización de los reactores dentro de una misma categoría se realiza en forma aleatoria alternando los reactores del sur o al norte de la subestación. Además para cada línea solamente uno de los dos reactores debería tener una mayor prioridad en las dos subestaciones afectadas

4) La priorización de los reactores dentro de una misma categoría puede igualmente realizarse para dar una menor prioridad a ciertos reactores de acuerdo con otros criterios del generador

CAPITULO 6

CONCLUSIONES

6.1 CONCLUSIONES

De acuerdo al estudio realizado a este nuevo sistema de regulación de voltaje en forma automática , es decir sin la intervención del operador , de nuestro sistema MAIS, he llegado a las siguientes conclusiones:

a) La respuesta ante un evento es resulta ser muy eficaz para restablecer el voltaje del sistema de 500 Kv. puesto que las subestaciones Polpaico y Jahuel se encuentran cerca de grandes centros de carga , es muy acertado desconectar los reactores de estas dos subestaciones primero.

b) En los gráficos mostrados de acuerdo a simulaciones realizadas para pruebas del sistema MAIS, mostraron que las desconexiones de grupo pueden a veces llevar a voltajes por debajo de 1.05 p.u. en el sistema de 500 Kv.

c) Siempre también de acuerdo a este estudio del sistema MAIS para su buen funcionamiento es que deja fuera del voltaje uno o dos reactores , como son los de 220Kv. de las subestaciones de Ancoa y Jahuel

d) No existe ninguna obligación para el número de reactores a mantenerse en carga ya que el objetivo del sistema MAIS es reducir las subestaciones transitorias, durante la operación de la protección de las líneas de 220Kv (con una transmisión inferior a 300 Mw.)

e) Cuando la transmisión está entre 300 y 500 Mw al menos un reactor en subestación charrúa se deja en carga

f) Todos los parámetros, criterios , umbrales están de acuerdo a la norma y artículos de calidad y seguridad de la comisión nacional de energía CNE [5]

Por otra parte a este sistema MAIS también se encontraron las siguientes mejoras y que es **mi aporte** a este estudio:

1) El inicio del sistema MAIS no era redundante es decir con solo una unidad de medida, y que estaba censando los potenciales a través de un transformador de tensión conectado a una Barra de dos en 500Kv.; en el caso de la subestación Ancoa, lo que significa que al retirar está Barra de servicio el equipo sistema MAIS quedaba también fuera de servicio. Solución hacer redundante es sistema con dos UMM y tomados de ambas Barras de 500 Kv. y comunicadas por un multiplexor.

2) Si bien este sistema puede trabajar con un transformador de potenciales fuera de servicio de una fase siempre y cuando se pierda la información de voltaje , es decir se va a cero, pues mi otro aporte es que cuando el transformador tiene una falla interna empieza a dar valores erróneos pero reales que llegan a los umbrales establecidos este sistema empieza a funcionar y dar órdenes , el mejoramiento es que pregunte si la misma fase de la otra Barra esta igual opera y si no está igual si está entregando los valores fijos que se bloquee hasta revisar

3) Con respecto a la conmutación esta la tiene que hacer un operador con un procedimiento , mi sugerencia es que está maniobra la pueda realizar el operador del Cenot por medio del scada

BIBLOGRAFÍA

- 1) Proposal for Turn-key supply of the MAIS

- 3) Contrato STU-3011 para proyecto energización en 500 Kv., del tramo Jahuel-polpaico Transelec Chile S.A:

- 4) Informe de misión subestaciones 500 Kv., Jahuel , Ancoa y Charrúa sistemas MAIS

- 4) Norma técnica de Seguridad y Calidad de servicio , CNE [5]

- 5) Long term architecture of Chilean trunk transmission system Hydro Quebec international

- 6) Estudio comportamiento dinámico del sistema MAIS

- 6) Informe EEOS determinación de parámetros de ajuste de los sistemas MAIS De Transelec